

1.5.面临的挑战

(1) 技术层面

续航能力不足：锂电池能量密度接近极限，新型电池（固态/氢燃料）尚未规模化应用，动力系统效率待提升。复杂环境适应性差：恶劣气象、密集障碍物、无卫星信号环境影响飞行稳定性与导航精度。自主决策能力有限：多目标优先级判断、多机协同分配、应急处理能力不足，算法实时性待优化。传感器与数据处理瓶颈：激光雷达成本高、视觉传感器低光照性能弱，海量数据实时处理难度大。

(2) 法规与安全层面

法规体系不完善：空域划分不明确、低空空域开放不足，注册登记与飞行许可制度待完善，新兴应用场景法规缺失。飞行安全风险：碰撞、失控风险突出，隐私泄露隐患存在。网络安全威胁：通信链路、地面站易受黑客攻击，电磁干扰可能导致失控或数据失真。

(3) 行业应用层面

成本居高不下：工业级与高端 UAV 硬件、软件及运维成本高，限制中小企业与偏远地区应用。标准不统一：技术、产品与应用标准缺失，兼容性与互操作性不足。专业人才短缺：复合型研发与实操人才匮乏，培养体系不完善。